Legged robot could accelerate resource prospecting on the moon and the search for life on Mars

Frontiers



Robot à pattes effectuant des tests analogiques à Marslabor à l'Université de Bâle. Crédit: Dr. Tomaso Bontognali.

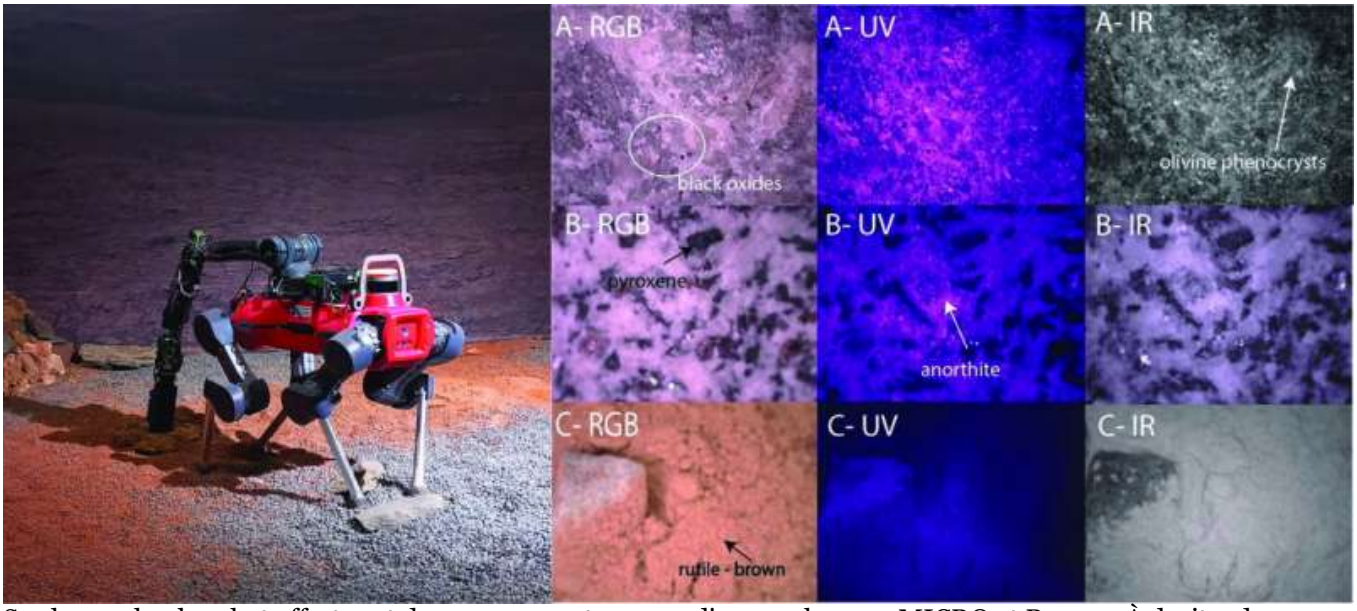
Les missions de surface planétaires fonctionnent actuellement avec prudence. Sur Mars, les retards de communication entre la Terre et les rovers (généralement entre quatre et 22 minutes), ainsi que les contraintes de transfert de données en raison des limitations de liaison montante et de liaison descendante, obligent les scientifiques à planifier les opérations à l'avance. Les Rovers sont conçus pour l'efficacité énergétique et la sécurité, et pour se déplacer lentement sur des terrains dangereux.

En conséquence, l'exploration est généralement limitée à une petite partie du site d'atterrissage, les rovers voyageant généralement jusqu'à quelques centaines de mètres par jour, ce qui rend difficile la collecte de données géologiquement diverses.

Dans une étude publiée dans *Frontiers in Space Technologies*, une équipe dirigée par le Dr. Gabriela Ligeza, ancienne doctorante de l'Université de Bâle et aujourd'hui chercheuse postdoctorale à l'Agence spatiale européenne (ESA), a testé une approche différente: un explorateur robotique semi-autonome qui peut étudier de multiples cibles un par un et collecter des données sans intervention humaine constante.

Les résultats ont montré que les robots semi-autonomes équipés d'instruments compacts pouvaient considérablement accélérer la prospection de ressources et la recherche de "biosignatures" (c'est-à-dire de preuves de la vie) sur des surfaces planétaires: au lieu d'enquêter sur une seule roche sous surveillance continue, un robot pouvait se diriger vers plusieurs cibles et effectuer des mesures de manière autonome à chaque endroit.

La question de la recherche était de savoir si un robot équipé d'une simple charge utile scientifique pouvait étudier rapidement plusieurs cibles tout en obtenant des résultats scientifiques significatifs. Les résultats ont prouvé que même des instruments relativement compacts peuvent atteindre l'objectif scientifique complet: identifier les roches pertinentes pour l'astrobiologie et l'exploration des ressources.



Sur la gauche: le robot effectuant des mesures autonomes d'une roche avec MICRO et Raman. À droite: des exemples d'images de l'imageur microscopique (MICRO) renvoyés par le robot, montrant la texture de trois matériaux analogiques lunaires différents en RVB, UV et IR. Crédit: Dr. Gabriela Ligeza

Un test de terrain robotique pour les futures missions

Pour tester le concept, les chercheurs ont utilisé le robot quadrupède "ANYmal" équipé d'un bras robotique portant deux instruments: l'imageur microscopique MICRO et un spectromètre Raman portable développé pour le ESA-ESRIC Space Resources Challenge. Le travail a été réalisé en collaboration avec le laboratoire de systèmes robotiques de l'ETH Zurich, de l'ETH Zurich | Espace, de l'Université de Zurich et de l'Université de Berne.

Les expériences ont été menées dans l ' installation < < Marslabor > > de l ' Université de Bâle, qui simule les conditions de surface planétaires à l ' aide de roches analogiques, de matériaux de « régolithe » (c.-à-d. poussière planétaire) et de conditions d ' éclairage analogique. Le robot a abordé de manière autonome des cibles sélectionnées, a déployé les instruments avec son bras robotique et a retourné des images et des spectres pour l'analyse.

Le système a identifié avec succès divers types de roches pertinents pour l'exploration planétaire, y compris le gypse, les carbonates, les basaltes, les dunites et les anorthosites. Beaucoup d'entre eux sont scientifiquement significatifs: par exemple, les roches lunaires-analogiques telles que le dunite (riche en olivine et les oxydes), l'anorthosite (contenant de l'anorthite) et les oxydes tels que les rutiles, peuvent indiquer des ressources précieuses pour les futures missions spatiales.



Configuration du fonctionnement du robot à pattes sur le banc d'essai, avec la salle de contrôle et les opérateurs en arrière-plan. Crédit: Dr. Tomaso Bontognali.

Science plus rapide avec une exploration multi-cibles

L'équipe a comparé deux approches opérationnelles: l'exploration traditionnelle à cible unique guidée de près par les scientifiques et une stratégie multi-cible semi-autonome dans laquelle le robot effectue des mesures à plusieurs endroits en séquence.

Les missions semi-autonomes se sont avérées beaucoup plus rapides. Les missions multi-cibles ont pris entre 12 et 23 minutes, tandis qu'une mission guidée par l'homme a nécessité 41 minutes pour effectuer des analyses comparables.

Malgré le rythme plus rapide, le robot a atteint des taux de réussite scientifique élevés. Dans un essai, toutes les cibles sélectionnées ont été correctement identifiées.

Cette approche pourrait ainsi permettre aux futures missions d'arpenter rapidement de vastes surfaces planétaires. Les scientifiques pourraient alors analyser les données entrantes et sélectionner les endroits les plus prometteurs pour une enquête détaillée.

Au lieu d'attendre que les humains commandent chaque étape, les robots pourraient se déplacer à travers le terrain, scanner les roches rapidement et collecter des données. Cette approche pourrait nous permettre de mener la science beaucoup plus rapidement sur les surfaces planétaires. Les robots pourraient rapidement explorer et caractériser de nombreuses roches, aidant les scientifiques à identifier les échantillons les plus intéressants pour une enquête plus approfondie.

Se préparer à une exploration future

L'étude met en évidence comment des instruments relativement simples peuvent fournir des informations scientifiques précieuses lorsqu'ils sont intégrés dans des systèmes robotiques autonomes. Au lieu de compter uniquement sur des suites d'instruments de grande envergure et complexes, les futures missions pourraient déployer des robots agiles qui scannent rapidement l'environnement et signalent des cibles prometteuses pour une enquête détaillée.

Alors que les agences spatiales se préparent pour les missions à venir sur la Lune, Mars et au-delà, de tels systèmes semi-autonomes pourraient aider les scientifiques à étudier de plus grandes zones en moins de temps, soutenant à la fois la prospection des ressources et la recherche de signes possibles de la vie passée.

Plus d'informations

Exploration semi-autonome des analogues martiens et lunaires avec un robot à pattes utilisant un bras robotique et un imageur microscopique équipés de ramans, *Frontières dans les technologies spatiales* (2026). DOI: 10.3389/frspt.2026.1741757

Citation: Legged robot could accelerate resource prospecting on the moon and the search for life on Mars (2026, March 31) retrieved 31 March 2026 from https://phys.org/news/2026-03-legged-robot-resource-prospecting-moon.html

This document is subject to copyright. Apart from any fair dealing for the purpose of private study or research, no part may be reproduced without the written permission. The content is provided for information purposes only.